

CRM Moveis — Requisitos e regras de negócio

Projeto Integrador — Modelagem de Dados. CRM para imobiliária de venda e locação de imóveis, integrado a WhatsApp e N8N.

Equipe: Gustavo Amorim · Giovanni Corrêa Rodrigues · Julio Cesar Ferreira do Nascimento · Anderson da Silva · Fellipe da Eira Aguiar · Leonardo Vinicius de Farias · Guilherme Lucas Correa · João Vitor Candido Cassiano · Kayky Fernandes de Andrade · Gabriel Rocha da Silva · Davi Costa Ferraz

Como ler. Cada requisito funcional indica o fluxograma em que aparece e as entidades do DER que o atendem. Cada regra de negócio indica o que ela sustenta no modelo: uma cardinalidade, um atributo ou uma restrição.
Fluxogramas: F1 Atendimento pelo WhatsApp · F2 Captação de imóvel · F3 Visita e proposta · F4 Venda com financiamento e comissão · F5 Locação mensal.

1. Requisitos funcionais

O que o sistema deve fazer.

Pessoas

Código	Requisito	Fluxo	Entidades
RF01	O sistema deverá cadastrar usuários com nome, documento (CPF/CNPJ), e-mail e origem do contato.	F1, F2	USUARIO
RF02	O sistema deverá permitir que um mesmo usuário exerça mais de um papel: cliente, proprietário, corretor, financeiro, fornecedor ou administrador.	F1, F2	USUARIO (papel)
RF03	O sistema deverá registrar um ou mais telefones por usuário e identificar o usuário pelo número do WhatsApp.	F1	TELEFONE
RF04	O sistema deverá registrar os perfis de interesse do cliente: finalidade, tipo de imóvel, cidade, bairro, faixa de valor e quartos.	F1	PERFIL_INTERESSE

Atendimento e funil

Código	Requisito	Fluxo	Entidades
RF05	O sistema deverá receber as mensagens do WhatsApp, por meio do N8N, e registrá-las na conversa do cliente.	F1	CONVERSA, MENSAGEM
RF06	O sistema deverá abrir uma nova conversa ou retomar a conversa existente do cliente.	F1	CONVERSA
RF07	O sistema deverá posicionar cada conversa em um estágio do funil de vendas e permitir movê-la entre estágios.	F1	FUNIL_ESTAGIO
RF08	O sistema deverá registrar cada mudança de estágio, com data, hora e usuário responsável.	F1	HISTORICO_ESTAGIO
RF09	O sistema deverá permitir classificar conversas com etiquetas (tags).	—	TAG
RF10	O sistema deverá criar tarefas para os corretores, com prazo e situação, ligadas ou não a uma conversa.	F1, F2, F4	TAREFA
RF11	O sistema deverá interpretar a demanda do cliente e sugerir automaticamente imóveis compatíveis com o perfil de interesse.	F1	AUTOMACAO_EXECUCAO, CONVERSA_IMOVEL

Código	Requisito	Fluxo	Entidades
RF12	O sistema deverá registrar cada execução da automação e os eventos técnicos de cada execução.	F1	AUTOMACAO_EXECUCAO, AUTOMACAO_LOG

Imóveis

Código	Requisito	Fluxo	Entidades
RF13	O sistema deverá cadastrar imóveis com endereço, características, valor, finalidade (venda ou locação) e situação.	F2	IMOVEL, CARACTERISTICA
RF14	O sistema deverá importar e atualizar os imóveis a partir do IMOBIZI.	F2	IMOVEL
RF15	O sistema deverá anexar fotos aos imóveis, na ordem de exibição.	F2	FOTO
RF16	O sistema deverá registrar o proprietário e o corretor responsável de cada imóvel.	F2	IMOVEL, USUARIO
RF17	O sistema deverá registrar os imóveis de interesse de cada conversa.	F1	CONVERSA_IMOVEL

Negociação

Código	Requisito	Fluxo	Entidades
RF18	O sistema deverá agendar, registrar a realização e cancelar visitas, guardando o feedback do cliente.	F3	VISITA
RF19	O sistema deverá registrar propostas e contrapropostas, ligadas ou não a uma visita.	F3	PROPOSTA
RF20	O sistema deverá gerar o contrato de venda ou de locação a partir de uma proposta aceita, com percentual de corretagem ou taxa de administração.	F3, F4	CONTRATO
RF21	O sistema deverá anexar documentos ao contrato.	F4	DOCUMENTO
RF22	O sistema deverá registrar a comissão de cada corretor no contrato, com percentual, regra de pagamento e aprovação do administrador.	F4	COMISSAO

Financeiro

Código	Requisito	Fluxo	Entidades
RF23	O sistema deverá registrar o financiamento do contrato: instituição, valor financiado, entrada, parcelas, taxa, aprovação e liberação do crédito.	F4	FINANCIAMENTO
RF24	O sistema deverá gerar contas a receber (corretagem, intermediação, taxa de administração, aluguel e serviços), indicando quem paga.	F4, F5	CONTA_RECEBER
RF25	O sistema deverá gerar contas a pagar (comissão, repasse ao proprietário, despesas e impostos), indicando quem paga e quem recebe.	F4, F5	CONTA_PAGAR
RF26	O sistema deverá registrar recebimentos e pagamentos, inclusive parciais, indicando a conta bancária movimentada.	F4, F5	RECEBIMENTO, PAGAMENTO, CONTA_BANCARIA

Código	Requisito	Fluxo	Entidades
RF27	O sistema deverá gerar todo mês, nos contratos de locação, a conta a receber do aluguel e a conta a pagar do repasse ao proprietário.	F5	CONTA_RECEBER, CONTA_PAGAR
RF28	O sistema deverá liberar a comissão para pagamento somente quando a condição da regra de pagamento for atendida.	F4	COMISSAO, CONTA_PAGAR
RF29	O sistema deverá classificar cada conta a receber e a pagar em uma categoria financeira.	F4, F5	CATEGORIA_FINANCEIRA

Consultas e relatórios

Código	Requisito	Fluxo	Entidades
RF30	O sistema deverá emitir relatório de conversão do funil por estágio e por período.	—	HISTORICO_ESTAGIO
RF31	O sistema deverá emitir relatório financeiro com valores a receber, recebidos, a pagar e pagos por período.	—	CONTA_RECEBER, CONTA_PAGAR
RF32	O sistema deverá permitir consultar o histórico de atendimentos, visitas, propostas e contratos de um cliente.	—	CONVERSA, VISITA, PROPOSTA, CONTRATO

2. Requisitos não funcionais

Como o sistema deve funcionar: condições, restrições e qualidade.

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Controle de acesso	O sistema deverá controlar o acesso por perfil (administrador, corretor e financeiro), liberando a cada perfil apenas as funções e os dados de que ele precisa.
RNF02	Segurança	O sistema deverá armazenar as senhas somente na forma de hash, nunca em texto.
RNF03	Privacidade (LGPD)	O sistema deverá tratar os dados pessoais (CPF/CNPJ, telefone e e-mail) conforme a LGPD, permitindo consultar e excluir os dados do titular quando ele solicitar.
RNF04	Auditoria	O sistema deverá registrar quem criou ou alterou contratos, propostas, comissões e lançamentos financeiros, e quando.
RNF05	Tempo de resposta	O sistema deverá enviar a resposta automática ao cliente no WhatsApp em até 10 segundos após o recebimento da mensagem, em condições normais de uso.
RNF06	Desempenho	As consultas de cadastro, funil e contas deverão ser apresentadas em até 3 segundos, para uso no atendimento.
RNF07	Disponibilidade	O sistema deverá funcionar 24 horas por dia, com meta de 99% de disponibilidade mensal, porque o atendimento pelo WhatsApp acontece também fora do horário comercial.
RNF08	Confiabilidade	O sistema não deverá processar a mesma demanda da automação mais de uma vez.
RNF09	Cópia de segurança	O banco de dados deverá ter cópia de segurança diária, guardada por pelo menos 30 dias.
RNF10	Usabilidade	O sistema deverá ser web e responsivo, utilizável no celular pelos corretores durante visitas.

Código	Categoria	Requisito
RNF11	Integração	A integração com o WhatsApp e com o IMOBIZI deverá ocorrer por meio do N8N, sem redigitação manual dos dados.
RNF12	Precisão financeira	Os valores financeiros deverão ser armazenados com duas casas decimais, sem arredondamentos intermediários nos cálculos de comissão e repasse.

3. Regras de negócio

O que pode ou não pode acontecer no negócio, e onde cada regra aparece no modelo.

Pessoas

Código	Regra	O que sustenta no modelo
RN01	Toda pessoa registrada no CRM é um usuário e deve ter pelo menos um papel.	USUARIO · papel obrigatório
RN02	A mesma pessoa pode exercer vários papéis ao mesmo tempo, por exemplo ser cliente e proprietária.	papel multivalorado
RN03	Um telefone pertence a um único usuário, e o mesmo número não pode se repetir no sistema.	USUARIO (1,1) — TELEFONE (0,n) · número único
RN04	O documento (CPF/CNPJ) não pode se repetir e é obrigatório para proprietários e para quem assina contrato.	USUARIO.documento único
RN05	Um cliente pode ter nenhum ou vários perfis de interesse.	USUARIO (1,1) — PERFIL_INTERESSE (0,n)

Imóveis

Código	Regra	O que sustenta no modelo
RN06	Todo imóvel tem exatamente um proprietário, e um proprietário pode ter vários imóveis.	USUARIO (1,1) — ANUNCIA — IMOVEL (0,n)
RN07	Um imóvel pode ter nenhum ou um corretor responsável, e um corretor pode ser responsável por vários imóveis.	USUARIO (0,1) — RESPONSÁVEL — IMOVEL (0,n)
RN08	Um imóvel pode ter várias características, e uma característica pode estar em vários imóveis.	IMOVEL (0,n) — APRESENTA — CARACTERISTICA (0,n)
RN09	Uma foto só existe vinculada a um imóvel.	FOTO · entidade fraca
RN10	Imóvel vendido, alugado ou inativo não pode receber novas visitas nem propostas.	IMOVEL.st_imovel

Atendimento e funil

Código	Regra	O que sustenta no modelo
RN11	Toda conversa pertence a exatamente um cliente, e um cliente pode ter várias conversas.	USUARIO (1,1) — INICIA — CONVERSA (0,n)
RN12	A conversa pode ficar sem corretor no início do atendimento, mas nunca terá mais de um corretor responsável.	USUARIO (0,1) — ATENDE — CONVERSA (0,n)
RN13	Toda conversa está em exatamente um estágio do funil por vez.	CONVERSA (0,n) — ESTÁ EM — FUNIL_ESTAGIO (1,1)

Código	Regra	O que sustenta no modelo
RN14	Toda mudança de estágio deve gerar um registro no histórico, com data e hora.	HISTORICO_ESTAGIO
RN15	Toda tarefa tem um corretor responsável e pode ou não estar ligada a uma conversa.	EXECUTA (1,1) · GERA TAREFA (0,1)

Negociação

Código	Regra	O que sustenta no modelo
RN16	Uma visita envolve exatamente um cliente, um imóvel e um corretor; o mesmo cliente pode visitar o mesmo imóvel mais de uma vez, em datas diferentes.	VISITA · associativa · único (imóvel, cliente, data e hora)
RN17	Uma proposta pode ou não ter origem em uma visita.	VISITA (0,1) — ORIGINA — PROPOSTA (0,n)
RN18	Uma proposta aceita gera no máximo um contrato, e todo contrato nasce de exatamente uma proposta.	PROPOSTA (1,1) — FECHA — CONTRATO (0,1)
RN19	Todo contrato é de venda ou de locação, e o contrato de locação deve ter data de término, taxa de administração e dia de vencimento do aluguel.	CONTRATO.tipo_contrato, dt_fim, taxa_administracao, dia_vencimento
RN20	A comissão de um contrato pode ser dividida entre vários corretores, e a soma dos percentuais não pode passar de 100%.	CONTRATO (0,n) — COMISSAO — USUARIO (0,n)
RN21	O valor da comissão é o percentual aplicado sobre o valor final do contrato.	COMISSAO.valor · derivado

Financeiro

Código	Regra	O que sustenta no modelo
RN22	Um contrato pode ter no máximo um financiamento.	CONTRATO (1,1) — FINANCIA — FINANCIAMENTO (0,1)
RN23	Na venda financiada, a corretagem só é considerada recebida depois que o banco libera o crédito.	FINANCIAMENTO (0,1) — LIBERA — CONTA_RECEBER (0,n)
RN24	A comissão só é liberada para pagamento quando a condição da regra de pagamento é atendida: na assinatura, na liberação do crédito ou no recebimento.	COMISSAO.regra_pagamento
RN25	Cada comissão liberada gera no máximo uma conta a pagar ao corretor.	COMISSAO (0,1) — LANÇA — CONTA_PAGAR (0,1)
RN26	Toda conta a receber e toda conta a pagar deve ter uma categoria financeira e um responsável pelo pagamento.	CLASSIFICA e CATEGORIZA (1,1) · responsavel obrigatório
RN27	Na conta a receber, quem paga pode ser o cliente, o inquilino, o proprietário ou o banco; quando for o banco, a conta deve estar ligada a um financiamento.	CONTA_RECEBER.responsavel
RN28	Na conta a pagar, quem paga pode ser a imobiliária, o proprietário ou o inquilino; quando não for a imobiliária, o pagador deve ser informado.	CONTA_PAGAR.responsavel · USUARIO (0,1) — CUSTEIA

Código	Regra	O que sustenta no modelo
RN29	Uma conta pode ser quitada em vários recebimentos ou pagamentos parciais, e cada um deve indicar a conta bancária movimentada.	QUITA e LIQUIDA (1,1)–(0,n) · CREDITA e DEBITA (1,1)
RN30	Na locação, o aluguel recebido do inquilino gera, no mesmo mês, o repasse ao proprietário, descontada a taxa de administração.	CONTRATO.taxa_administracao · CONTA_RECEBER → CONTA_PAGAR

Automação

Código	Regra	O que sustenta no modelo
RN31	A mesma demanda de uma conversa não pode ser processada duas vezes pela automação.	AUTOMACAO_EXECUCAO · único (conversa, chave_demanda)

4. Restrições e políticas organizacionais

Decisões da imobiliária que o sistema precisa respeitar. Os limites (10%, 5 dias úteis) são propostas da equipe e devem ser confirmados com a imobiliária.

Código	Política	Área
PO01	Somente o administrador pode aprovar e pagar comissões (relacionamento APROVA).	Financeiro
PO02	O corretor só pode alterar as conversas, visitas e propostas sob sua responsabilidade.	Atendimento e negociação
PO03	Proposta com desconto acima de 10% do valor anunciado exige autorização do administrador (relacionamento AUTORIZA).	Negociação
PO04	Contrato assinado não pode ser excluído; apenas cancelado, com data e motivo do cancelamento.	Negociação
PO05	O repasse ao proprietário deve ser pago em até 5 dias úteis após o recebimento do aluguel.	Financeiro
PO06	Dados financeiros e documentos pessoais só podem ser consultados pelos perfis administrador e financeiro.	Acesso à informação